

TP1 - Version Azure

Concevoir une architecture Cloud Azure pour une application web

Support de travaux pratiques - Bloc 4 : Optimisation du SI par
l'apport du Cloud Computing

Parcours	Mastere Dev Manager Full Stack
Niveau vise	RNCP niveau 7
Theme	Panorama du cloud et architecture applicative Azure
Cas fil rouge	Migration d'une application de gestion de commandes vers Microsoft Azure
Modalite	Travail individuel ou en binome

Table des matières

1	Positionnement du TP	2
2	Rappels theoriques courts	2
2.1	Cloud computing	2
2.2	IaaS, PaaS et SaaS	3
2.3	Concepts Azure utiles dans ce TP	3
3	Cas fil rouge : ShopEasy	3
3.1	Contexte metier	3
3.2	Architecture actuelle	3
3.3	Objectifs de migration	4
4	Atelier 1 - Analyse de l'existant	4
4.1	Travail demande	4
4.2	Questions guidees	4
5	Atelier 2 - Choix des services Azure	5
5.1	Services candidats	5
5.2	Tableau de choix	5
5.3	Question de justification	5
6	Atelier 3 - Architecture cible Azure	5
6.1	Contraintes imposees	6
6.2	Schema cible simplifie	6
6.3	Travail demande	6
7	Atelier 4 - Preparation de l'environnement Azure	7
7.1	Convention de nommage proposee	7
7.2	Creation du Resource Group	7
7.3	Questions de validation	7
8	Atelier 5 - Creation du reseau Azure	8
8.1	Plan d'adressage recommande	8
8.2	Creation via Azure CLI	8
8.3	Travail demande	8
9	Atelier 6 - Filtrage reseau avec Network Security Groups	8
9.1	Regles minimales attendues	9
9.2	Creation via Azure CLI	9
9.3	Association au subnet web	9
9.4	Questions de securite	9
10	Atelier 7 - Deploiement de machines virtuelles web	10
10.1	Creation de la premiere VM	10
10.2	Installation d'un serveur web	10
10.3	Verifications	10
11	Atelier 8 - Repartition de charge	11
11.1	Choix technique	11
11.2	Travail demande	11
11.3	Analyse	11

12 Atelier 9 - Stockage documentaire avec Azure Storage	11
12.1 Creation d'un Storage Account	11
12.2 Creation de conteneurs	12
12.3 Travail demande	12
12.4 Questions	12
13 Atelier 10 - Base de donnees managée avec Azure SQL Database	12
13.1 Architecture attendue	12
13.2 Creation simplifiée	12
13.3 Comparaison VM SQL vs Azure SQL	13
14 Atelier 11 - Supervision avec Azure Monitor	13
14.1 Metriques a observer	13
14.2 Travail demande	13
15 Atelier 12 - Estimation et optimisation des couts	14
15.1 Ressources a estimer	14
15.2 Tableau de couts	14
15.3 Questions FinOps	14
16 Atelier 13 - Analyse de disponibilite	15
16.1 Scenarios d'incident	15
16.2 Question de synthese	15
17 Atelier 14 - Analyse de securite	15
17.1 Matrice de risques	15
17.2 Mesures attendues	16
18 Atelier 15 - Note de recommandations DSI	16
18.1 Structure attendue	16
18.2 Plan conseille	17
19 Nettoyage de l'environnement	17
20 Quiz de validation	17
21 Grille d'evaluation	18
22 Corrige indicatif	18
22.1 Architecture cible attendue	18
22.2 Elements de justification	19
22.3 Risques residuels	19
22.4 Reponses courtes au quiz	19
23 Annexe - Correspondance conceptuelle AWS / Azure	20
24 Sources indicatives	20

1 Positionnement du TP

Ce TP constitue la version **Microsoft Azure** du premier atelier du bloc Cloud. Il vise à faire passer les apprenants d'une vision générale du cloud à une première architecture concrète, justifiée et partiellement déployée.

Objectif

À la fin de ce TP, l'apprenant doit être capable de comprendre un besoin métier simple, choisir des services Azure pertinents, concevoir une architecture cible, déployer les premières briques techniques et argumenter ses choix selon les critères coût, sécurité, performance et disponibilité.

Compétences mobilisées

- Choisir des services cloud adaptés à une application web.
- Concevoir une architecture cloud lisible et justifiée.
- Manipuler les premières ressources Azure : groupe de ressources, réseau virtuel, machines virtuelles, compte de stockage, base de données, supervision.
- Identifier les risques de sécurité et de disponibilité.
- Produire une note de recommandations pour une direction informatique.

Prerequis

- Connaître les principes d'une application web classique : serveur web, base de données, stockage de fichiers.
- Savoir lire un schéma d'architecture simple.
- Disposer d'un accès à Azure : Azure for Students, Azure Lab, sandbox, abonnement pédagogique ou environnement fourni par le formateur.
- Avoir un navigateur, un terminal et, idéalement, Azure CLI installée.

Point de vigilance

Ne jamais réaliser ce TP sur un abonnement de production. Le formateur doit fournir un abonnement de test ou une sandbox avec des limites de dépense. Toutes les ressources créées devront être supprimées à la fin si l'environnement n'est pas recyclé automatiquement.

2 Rappels théoriques courts

Cette section fournit les notions indispensables pour réaliser le TP. Elle ne remplace pas le cours magistral complet.

2.1 Cloud computing

Le cloud computing consiste à consommer des ressources informatiques à la demande : calcul, stockage, réseau, bases de données, identité, supervision, sécurité et services applicatifs. L'objectif n'est pas seulement de louer des serveurs, mais de transformer la façon dont le système d'information est conçu, exploité et optimisé.

A retenir

Le cloud est utile lorsqu'il permet de gagner en agilité, automatisation, scalabilité, disponibilité ou sécurité. Il ne garantit pas automatiquement une bonne architecture : les choix techniques restent essentiels.

2.2 IaaS, PaaS et SaaS

Modele	Description	Exemple Azure
IaaS	Le fournisseur fournit l'infrastructure. Le client administre encore l'OS, les paquets, le runtime et l'application.	Azure Virtual Machines, Virtual Network, Managed Disks
PaaS	Le fournisseur gere davantage de couches techniques. Le client se concentre sur l'application, les donnees et la configuration.	Azure App Service, Azure SQL Database
SaaS	Le logiciel est consomme directement. Le client configure l'usage, sans gerer l'infrastructure.	Microsoft 365, Dynamics 365

2.3 Concepts Azure utiles dans ce TP

Concept	Role
Subscription	Perimetre administratif, financier et de gouvernance dans Azure.
Resource Group	Conteneur logique pour regrouper les ressources d'un projet.
Region	Zone géographique où sont déployées les ressources Azure.
Availability Zone	Zone physiquement séparée dans une région compatible pour améliorer la résilience.
Virtual Network	Reseau privé logique dans Azure, comparable au reseau interne d'une entreprise.
Subnet	Decoupage du reseau virtuel par fonction : web, applicatif, donnees, administration.
Network Security Group	Filtrage reseau entrant et sortant applique a une interface ou un subnet.
Virtual Machine	Serveur IaaS permettant d'heberger un composant applicatif.
Storage Account	Service de stockage pour blobs, fichiers, files d'attente et tables.
Azure SQL Database	Base SQL managée, souvent preferee a SQL Server installe sur VM pour reduire l'administration.
Azure Monitor	Supervision des metriques, logs, alertes et tableaux de bord.
Cost Management	Suivi, analyse et optimisation des couts Azure.

3 Cas fil rouge : ShopEasy

3.1 Contexte metier

La société **ShopEasy** exploite une application interne de gestion de commandes. L'application est utilisée par les équipes commerciales, le service client et l'équipe logistique. Elle permet de consulter les clients, saisir des commandes, générer des factures et déposer des documents justificatifs.

Aujourd'hui, l'application est hébergée sur un seul serveur physique dans les locaux de l'entreprise.

3.2 Architecture actuelle

- Un serveur Ubuntu unique.
- Apache ou Nginx pour exposer l'application web.
- Application PHP ou Node.js installée localement.

- Base MySQL installée sur le même serveur.
- Documents clients stockés dans un répertoire local.
- Sauvegardes manuelles et irrégulières.
- Aucun outil centralisé de supervision.
- Un compte administrateur partagé par plusieurs personnes.

3.3 Objectifs de migration

La direction demande une première proposition Azure permettant :

- d'améliorer la disponibilité de l'application ;
- de séparer les couches réseau, applicative, données et stockage ;
- de réduire les risques liés à l'administration manuelle ;
- d'obtenir une première estimation de coût ;
- de préparer une évolution future vers plus d'automatisation.

Consigne

Vous intervenez comme architecte cloud junior. Votre mission est de proposer une architecture Azure cible, de déployer certaines briques techniques et de produire une note de recommandations pour la DSI.

4 Atelier 1 - Analyse de l'existant

Objectif

Identifier les limites de l'architecture actuelle et formuler les premiers besoins techniques.

4.1 Travail demande

Analysez l'infrastructure actuelle de ShopEasy. Pour chaque domaine, identifiez au moins deux risques ou limites, puis indiquez l'impact possible pour l'entreprise.

Domaine	Risque ou limite identifiée	Impact possible
Disponibilité		
Sécurité		
Performance		
Exploitation		
Coût		
Sauvegarde		

4.2 Questions guidées

1. Que se passe-t-il si le serveur physique tombe en panne ?
2. Pourquoi la base de données locale représente-t-elle un risque ?
3. Quels problèmes pose l'absence de supervision ?
4. Quels risques sont liés à l'utilisation d'un compte administrateur partagé ?
5. Quels éléments devraient être séparés dans une architecture cloud cible ?

Livrable attendu

Un tableau d'analyse de l'existant et une liste courte des besoins techniques prioritaires.

5 Atelier 2 - Choix des services Azure

Objectif

Associer les besoins métier de ShopEasy aux services Azure pertinents.

5.1 Services candidats

Les services suivants pourront être utilisés dans l'architecture cible :

- **Azure Virtual Network** pour isoler le réseau applicatif.
- **Azure Virtual Machines** pour héberger les serveurs applicatifs dans une première version IaaS.
- **Azure Load Balancer** ou **Application Gateway** pour distribuer le trafic.
- **Azure Storage Account** pour stocker les documents clients.
- **Azure SQL Database** pour remplacer la base locale par une base managée.
- **Microsoft Entra ID** et **RBAC** pour gérer les identités et les droits d'administration.
- **Network Security Groups** pour filtrer les flux réseau.
- **Azure Monitor** pour superviser l'application et l'infrastructure.
- **Azure Cost Management** pour suivre les coûts.

5.2 Tableau de choix

Completez le tableau suivant.

Besoin	Service Azure choisi	Justification
Hébergement de l'application		
Répartition de charge		
Base de données		
Stockage des documents		
Isolation réseau		
Filtrage réseau		
Gestion des accès		
Monitoring		
Suivi des coûts		

5.3 Question de justification

Pour chaque service choisi, indiquez s'il s'agit plutôt d'un service IaaS, PaaS ou d'un service de gouvernance. Expliquez en quoi cela modifie le niveau de responsabilité de l'équipe informatique.

Livrable attendu

Un tableau besoins/services complet, avec justification technique et qualification IaaS/PaaS/gouvernance.

6 Atelier 3 - Architecture cible Azure

Objectif

Construire une architecture Azure cible claire et justifiable pour l'application ShopEasy.

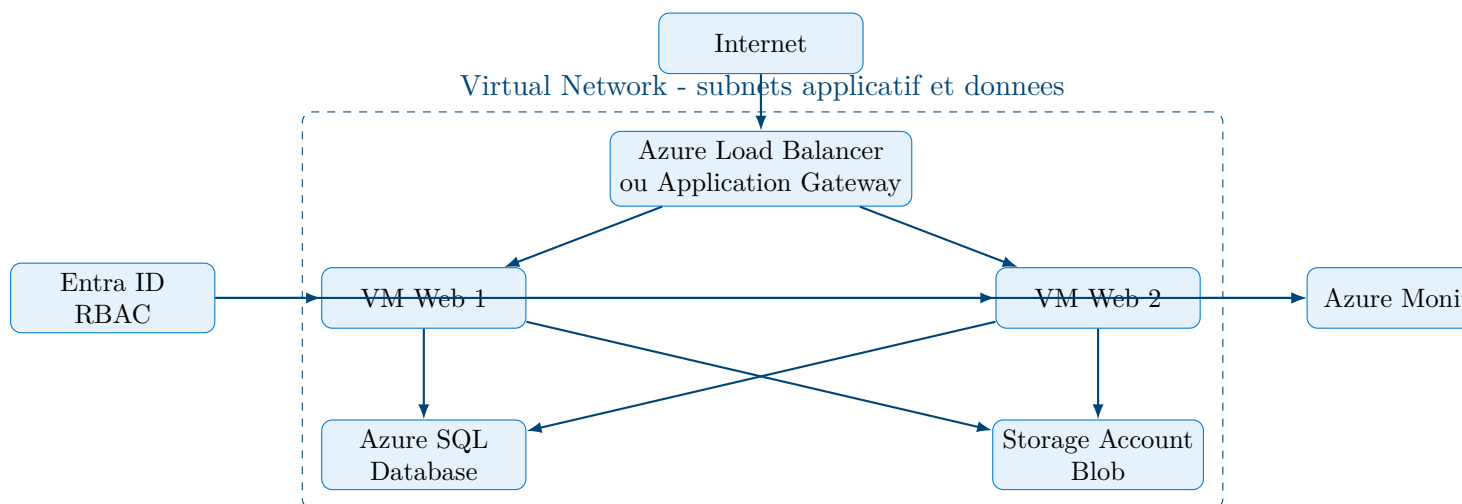
6.1 Contraintes imposees

Votre architecture doit contenir au minimum :

- une region Azure principale ;
- un Resource Group dedie ;
- un Virtual Network ;
- plusieurs subnets separes ;
- deux machines virtuelles applicatives ;
- un repartiteur de charge ;
- une base Azure SQL Database ;
- un compte de stockage ;
- des Network Security Groups ;
- Azure Monitor ;
- une strategie de droits d'administration.

6.2 Schema cible simplifie

Le schema ci-dessous sert de modele de depart. Vous devrez produire votre propre schema dans un outil de dessin comme diagrams.net, Lucidchart, Visio ou l'outil fourni par le formateur.



6.3 Travail demande

Produisez un schema d'architecture cible contenant :

1. les composants Azure ;
2. les flux principaux ;
3. les zones reseau ;
4. les composants exposes a Internet ;
5. les composants internes ;
6. les elements de securite ;
7. les elements de supervision.

Livrable attendu

Un schema d'architecture exporte en PDF ou image, accompagne d'une legende.

7 Atelier 4 - Preparation de l'environnement Azure

Objectif

Créer les conteneurs logiques et les conventions de nommage du projet.

7.1 Convention de nommage proposée

Adoptez une convention simple et lisible :

Ressource	Nom recommande
Resource Group	rg-shopeasy-dev
Virtual Network	vnet-shopeasy-dev
Subnet web	snet-web
Subnet data	snet-data
Network Security Group web	nsg-web
Network Security Group data	nsg-data
Virtual Machine 1	vm-web-01
Virtual Machine 2	vm-web-02
Storage Account	stshopeasyXXXX
Azure SQL Server	sql-shopeasy-XXXX
Azure SQL Database	sqlldb-shopeasy

Point de vigilance

Les noms des comptes de stockage et serveurs SQL doivent être globalement uniques. Remplacez XXXX par vos initiales, un numéro de groupe ou un suffixe fourni par le formateur.

7.2 Creation du Resource Group

Vous pouvez utiliser le portail Azure ou Azure CLI. Exemple avec Azure CLI :

```
az login
az account show
az group create \
  --name rg-shopeasy-dev \
  --location francecentral \
  --tags projet=shopeasy environnement=dev module=cloud
```

7.3 Questions de validation

1. Pourquoi regrouper les ressources dans un Resource Group dédié ?
2. Pourquoi ajouter des tags ?
3. Que risque-t-on si toutes les ressources sont créées sans convention de nommage ?

Livrable attendu

Capture du Resource Group et tableau de convention de nommage complète avec votre suffixe.

8 Atelier 5 - Creation du reseau Azure

Objectif

Creer un reseau virtuel segmente pour separer les composants web et donnees.

8.1 Plan d'adressage recommande

Element	Plage CIDR	Role
VNet	10.10.0.0/16	Reseau global de ShopEasy dans Azure
Subnet web	10.10.1.0/24	Machines virtuelles web
Subnet data	10.10.2.0/24	Services de donnees et endpoints prives optionnels
Subnet admin	10.10.3.0/24	Acces d'administration ou bastion optionnel

8.2 Creation via Azure CLI

```
az network vnet create \  
  --resource-group rg-shopeasy-dev \  
  --name vnet-shopeasy-dev \  
  --address-prefix 10.10.0.0/16 \  
  --subnet-name snet-web \  
  --subnet-prefix 10.10.1.0/24  
  
az network vnet subnet create \  
  --resource-group rg-shopeasy-dev \  
  --vnet-name vnet-shopeasy-dev \  
  --name snet-data \  
  --address-prefixes 10.10.2.0/24  
  
az network vnet subnet create \  
  --resource-group rg-shopeasy-dev \  
  --vnet-name vnet-shopeasy-dev \  
  --name snet-admin \  
  --address-prefixes 10.10.3.0/24
```

8.3 Travail demande

1. Creez le Virtual Network et les subnets.
2. Verifiez le plan d'adressage dans le portail.
3. Expliquez pourquoi une seule grande plage reseau n'est pas suffisante en architecture professionnelle.

Livrable attendu

Capture du Virtual Network et des subnets, avec commentaire sur la segmentation reseau.

9 Atelier 6 - Filtrage reseau avec Network Security Groups

Objectif

Protger les flux reseau en limitant les ouvertures inutiles.

9.1 Regles minimales attendues

NSG	Port	Source	Justification
nsg-web	80	Internet	Acces HTTP a l'application de test
nsg-web	443	Internet	Acces HTTPS cible en production
nsg-web	22	IP apprenant ou bastion	Administration Linux limitee
nsg-data	1433	Subnet web uniquement	Acces SQL uniquement depuis les serveurs web

9.2 Creation via Azure CLI

```
az network nsg create \
  --resource-group rg-shopeasy-dev \
  --name nsg-web

az network nsg rule create \
  --resource-group rg-shopeasy-dev \
  --nsg-name nsg-web \
  --name allow-http \
  --priority 100 \
  --access Allow \
  --direction Inbound \
  --protocol Tcp \
  --source-address-prefixes Internet \
  --destination-port-ranges 80

az network nsg rule create \
  --resource-group rg-shopeasy-dev \
  --nsg-name nsg-web \
  --name allow-ssh-my-ip \
  --priority 110 \
  --access Allow \
  --direction Inbound \
  --protocol Tcp \
  --source-address-prefixes <VOTRE_IP_PUBLIQUE>/32 \
  --destination-port-ranges 22
```

9.3 Association au subnet web

```
az network vnet subnet update \
  --resource-group rg-shopeasy-dev \
  --vnet-name vnet-shopeasy-dev \
  --name subnet-web \
  --network-security-group nsg-web
```

9.4 Questions de securite

1. Pourquoi limiter SSH a une adresse IP precise ?
2. Pourquoi ne faut-il pas exposer le port SQL sur Internet ?
3. Quelle difference faites-vous entre une regle entrante et une regle sortante ?
4. Comment cette configuration devrait-elle evoluer dans une architecture de production ?

Livrable attendu

Capture des NSG et des regles, accompagnée d'une justification des ouvertures autorisées.

10 Atelier 7 - Deploiement de machines virtuelles web

Objectif

Deployer deux serveurs web simples dans Azure pour représenter la couche applicative.

10.1 Creation de la premiere VM

Exemple avec une image Ubuntu LTS :

```
az vm create \  
  --resource-group rg-shopeasy-dev \  
  --name vm-web-01 \  
  --image Ubuntu2204 \  
  --size Standard_B1s \  
  --vnet-name vnet-shopeasy-dev \  
  --subnet subnet-web \  
  --nsg nsg-web \  
  --admin-username azureuser \  
  --generate-ssh-keys \  
  --public-ip-sku Standard
```

10.2 Installation d'un serveur web

Connectez-vous en SSH puis installez Nginx :

```
ssh azureuser@<IP_PUBLIQUE_VM>  
  
sudo apt update  
sudo apt install -y nginx  
  
echo "ShopEasy - VM Web 01" | sudo tee /var/www/html/index.html  
sudo systemctl enable nginx  
sudo systemctl restart nginx
```

Creez ensuite une seconde VM `vm-web-02` et personnalisez sa page d'accueil :

```
echo "ShopEasy - VM Web 02" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

10.3 Verifications

1. Les deux VM apparaissent-elles dans le Resource Group ?
2. Le service Nginx est-il actif ?
3. La page web de test est-elle accessible ?
4. Les deux pages permettent-elles d'identifier la VM appelée ?

Livrable attendu

Captures des deux VM, de la page web de test et des commandes de verification.

11 Atelier 8 - Repartition de charge

Objectif

Comprendre le role d'un repartiteur de charge et l'integrer dans l'architecture cible.

11.1 Choix technique

Deux services peuvent etre discutes :

- **Azure Load Balancer** : repartition de charge reseau, efficace pour des flux TCP/UDP simples.
- **Azure Application Gateway** : repartition de charge applicative HTTP/HTTPS, avec options avancees comme WAF, terminaison TLS et routage par chemin.

Pour ce TP, une approche simple peut consister a utiliser Azure Load Balancer. En production web, Application Gateway peut etre plus adaptee si l'on veut des fonctions applicatives et de securite avancees.

11.2 Travail demande

1. Ajoutez un repartiteur de charge devant les deux VM.
2. Configurez un backend pool avec les deux serveurs web.
3. Configurez une sonde de sante sur le port 80.
4. Configurez une regle de repartition du trafic HTTP.
5. Testez l'adresse publique du repartiteur.

11.3 Analyse

Repondez aux questions suivantes :

1. Que se passe-t-il si une VM devient indisponible ?
2. Pourquoi une sonde de sante est-elle necessaire ?
3. Quelles limites subsistent malgre le repartiteur de charge ?
4. Pourquoi deployer les VM dans plusieurs zones peut ameliorer la disponibilite ?

Livrable attendu

Capture du repartiteur, du backend pool, de la sonde de sante et du test via navigateur.

12 Atelier 9 - Stockage documentaire avec Azure Storage

Objectif

Remplacer le stockage local des documents par un service de stockage objet.

12.1 Creation d'un Storage Account

```
az storage account create \  
  --resource-group rg-shopeasy-dev \  
  --name stshopeasyXXXX \  
  --location francecentral \  
  --sku Standard_LRS \  
  --kind StorageV2 \  
  --https-only true \  
  --min-tls-version TLS1_2
```

12.2 Creation de conteneurs

Creez les conteneurs suivants :

- **factures**
- **clients**
- **archives**

```
az storage container create \  
  --account-name stshopeasyXXXX \  
  --name factures \  
  --auth-mode login
```

12.3 Travail demande

1. Creez le Storage Account.
2. Activez le chiffrement par default si ce n'est pas deja le cas.
3. Activez le versioning des blobs si disponible dans votre environnement.
4. Televersez plusieurs fichiers de test.
5. Expliquez comment ce service remplace le stockage local du serveur historique.

12.4 Questions

1. Pourquoi un stockage objet est-il plus adapte aux documents clients qu'un disque local sur VM ?
2. Pourquoi faut-il eviter les conteneurs publics par default ?
3. Quel interet a le versioning ?
4. Quelle politique de cycle de vie pourrait etre proposee pour les archives ?

Livrable attendu

Capture du Storage Account, des conteneurs, du televersement de fichiers et reponses aux questions.

13 Atelier 10 - Base de donnees managée avec Azure SQL Database

Objectif

Comparer une base installee sur serveur avec une base managée Azure SQL Database.

13.1 Architecture attendue

La base de donnees ne doit pas etre exposee librement sur Internet. Dans une architecture de production, on privilegiera des mecanismes comme les regles reseau limitees, Private Endpoint, identites managées et politiques de securite adaptees.

13.2 Creation simplifiée

Dans le portail Azure ou avec Azure CLI, creez :

- un serveur logique Azure SQL ;
- une base `sqlldb-shopeasy` ;
- une configuration minimale adaptee a un environnement de test ;
- une regle reseau de test limitee si necessaire.

Point de vigilance

Dans un vrai environnement, évitez les ouvertures larges de firewall SQL. Pour le TP, les ouvertures temporaires doivent être limitées, documentées et supprimées après validation.

13.3 Comparaison VM SQL vs Azure SQL

Completez le tableau.

Critere	Base sur VM	Azure SQL Database
Administration OS		
Sauvegardes		
Mises a jour		
Haute disponibi- lite		
Securite		
Cout		
Flexibilite		

Livrable attendu

Capture de la base créée et tableau comparatif complet.

14 Atelier 11 - Supervision avec Azure Monitor**Objectif**

Mettre en place une première lecture opérationnelle de l'infrastructure.

14.1 Metriques a observer

- CPU des machines virtuelles.
- Mémoire et disque, si l'agent ou les métriques sont disponibles.
- Nombre de requêtes ou disponibilité de la couche web.
- État du répartiteur de charge.
- Consommation du Storage Account.
- Événements d'administration dans l'abonnement.

14.2 Travail demande

1. Consultez les métriques d'une VM.
2. Créez une alerte simple sur la consommation CPU.
3. Consultez les logs d'activité du Resource Group.
4. Identifiez les opérations réalisées pendant le TP.
5. Proposez trois indicateurs qui seraient utiles en production.

Indicateur	Seuil propose	Pourquoi le surveiller ?
CPU VM		
Disponibilite HTTP		
Espace disque		
Echecs de connexion		
Cout journalier		

Livrable attendu

Capture des metriques, de l'alerte et tableau d'indicateurs.

15 Atelier 12 - Estimation et optimisation des couts

Objectif

Produire une premiere estimation budgetaire et identifier des optimisations FinOps simples.

15.1 Ressources a estimer

Utilisez Azure Pricing Calculator ou Cost Management selon l'environnement disponible. Estimez :

- deux machines virtuelles de petite taille ;
- disques managés associés ;
- un répartiteur de charge ou Application Gateway ;
- un Storage Account avec une hypothese de volume ;
- une base Azure SQL de test ;
- trafic sortant si pertinent.

15.2 Tableau de couts

Ressource	Hypothese	Cout estime	Optimisation possible
VM web 1			
VM web 2			
Disques			
Load Balancer / App Gateway			
Storage Account			
Azure SQL Database			
Monitoring			
Total			

15.3 Questions FinOps

1. Quelles ressources coutent meme lorsqu'elles ne sont pas utilisees ?
2. Que peut-on arreter en dehors des periodes de formation ?
3. Pourquoi les tags sont-ils utiles pour analyser les couts ?
4. Quelle difference faites-vous entre reduire les couts et optimiser les couts ?

Livrable attendu

Une estimation de cout et trois recommandations FinOps.

16 Atelier 13 - Analyse de disponibilite

Objectif

Evaluer la robustesse de l'architecture face a des incidents simples.

16.1 Scenarios d'incident

Pour chaque scenario, precisez l'impact, les utilisateurs touches et la solution technique possible.

Scenario	Impact	Solution proposee
Une VM web tombe en panne		
Le répartiteur de charge est mal configure		
La base de donnees devient indisponible		
Le Storage Account est mal configure		
Une zone de disponibilite est indisponible		

16.2 Question de synthese

Votre architecture actuelle suffit-elle pour une application critique ? Si non, quelles evolutions seraient necessaires : multi-zone, sauvegarde, restauration, redondance de base, tests de reprise, supervision avantee ?

Livrable attendu

Tableau d'analyse d'incidents et proposition d'evolution de l'architecture.

17 Atelier 14 - Analyse de securite

Objectif

Identifier les risques de securite et proposer des mesures correctives adaptees a Azure.

17.1 Matrice de risques

Identifiez au moins cinq risques.

Risque	Impact	Probabilite	Mesure corrective
SSH ouvert a Internet			
Compte admin partage			
Stockage public			
Base exposee			
Absence d'alertes			
Droits excessifs			

17.2 Mesures attendues

Les mesures suivantes peuvent etre mobilisees :

- RBAC et principe du moindre privilege ;
- comptes nominatifs ;
- authentification multifacteur selon les politiques de l'organisation ;
- NSG restrictifs ;
- Azure Bastion ou acces admin limite ;
- chiffrement des donnees ;
- logs d'activite et alertes ;
- sauvegardes et tests de restauration ;
- suppression des ressources inutiles.

Livrable attendu

Matrice de risques et plan d'actions securite classe par priorite.

18 Atelier 15 - Note de recommandations DSI

Objectif

Transformer les manipulations techniques en recommandations comprehensibles par une direction informatique.

18.1 Structure attendue

Votre note doit contenir :

1. un resume du contexte ;
2. l'architecture Azure proposee ;
3. les services Azure retenus et leur role ;
4. les gains attendus ;
5. les risques residuels ;
6. une estimation budgetaire ;
7. les actions prioritaires ;
8. les limites de la proposition.

18.2 Plan conseille

Partie	Contenu attendu
Contexte	Situation actuelle, limites et enjeux metier.
Architecture	Description des composants Azure et des flux.
Securite	Principales mesures de protection et risques residuels.
Disponibilite	Niveau de resilience obtenu et ameliorations possibles.
Coûts	Estimation et recommandations FinOps.
Plan d'action	Priorites court terme et moyen terme.

Livrable attendu

Une note de recommandations DSI de deux a trois pages, accompagnee du schema d'architecture.

19 Nettoyage de l'environnement

Si l'environnement n'est pas detruit automatiquement par une plateforme de TP, supprimez les ressources creees.

```
az group delete \  
  --name rg-shopeasy-dev \  
  --yes \  
  --no-wait
```

Point de vigilance

Avant suppression, verifiez que vous avez recupere les captures et livrables demandes. La suppression du Resource Group supprime toutes les ressources qu'il contient.

20 Quiz de validation

Questions

1. Quel service Azure permet de creer un reseau prive logique ?
2. Quel service Azure permet de creer une machine virtuelle ?
3. Quelle est la difference entre une region et une zone de disponibilite ?
4. A quoi sert un Resource Group ?
5. Pourquoi utiliser plusieurs subnets ?
6. A quoi sert un Network Security Group ?
7. Pourquoi ne faut-il pas ouvrir SSH a tout Internet ?
8. Quel service peut remplacer le stockage local de documents ?
9. Quel service Azure peut remplacer une base SQL installee sur un serveur ?
10. Pourquoi utiliser un repartiteur de charge ?
11. Quelle est la difference entre Azure Load Balancer et Application Gateway ?
12. Que signifie PaaS ?
13. Azure SQL Database est-il plutot IaaS ou PaaS ?
14. Pourquoi utiliser Azure Monitor ?

15. Que surveiller sur une VM web ?
16. Que permet Azure Cost Management ?
17. Pourquoi taguer les ressources ?
18. Quel risque pose un compte administrateur partage ?
19. Pourquoi éviter un Storage Account public par défaut ?
20. Quelle mesure permet de réduire l'impact d'une panne de VM ?
21. Pourquoi séparer la couche web et la couche données ?
22. Quelle information doit apparaître dans une note de recommandations DSI ?
23. Citez deux optimisations de coût possibles.
24. Citez deux mesures de sécurité prioritaires.
25. Quelle évolution permettrait d'automatiser le déploiement de cette architecture ?

21 Grille d'évaluation

Critere	Points	Attendus
Analyse de l'existant	3	Risques correctement identifiés et reliés au contexte métier.
Choix des services Azure	4	Services pertinents et justifications claires.
Schema d'architecture	4	Architecture lisible, flux et zones clairement représentés.
Déploiement technique	4	Ressources créées, tests effectués, captures disponibles.
Sécurité	3	NSG, accès, stockage, base et droits correctement analysés.
Coûts et FinOps	2	Estimation et pistes d'optimisation cohérentes.
Note DSI	4	Recommandations structurées, compréhensibles et argumentées.
Quiz	2	Maîtrise des notions fondamentales.
Total	26	

22 Corrigé indicatif

22.1 Architecture cible attendue

Une architecture pertinente pour ShopEasy comprend :

- un Resource Group dédié ;
- un Virtual Network segmenté ;
- un subnet web pour les VM applicatives ;
- un subnet data pour les services de données ou endpoints privés ;
- deux VM web derrière un répartiteur de charge ;
- un Storage Account privé pour les documents ;
- Azure SQL Database pour la base relationnelle ;
- des NSG restrictifs ;
- Azure Monitor pour les métriques et alertes ;
- des tags pour la gouvernance et le suivi des coûts.

22.2 Elements de justification

Choix	Justification
VM web	Solution simple pour migrer une application existante sans refonte immediate.
Azure SQL Database	Reduit l'administration de la base, facilite les sauvegardes et la maintenance.
Storage Account	Separe les documents du serveur applicatif et ameliore la durabilite.
VNet et subnets	Isolent les composants et permettent un filtrage plus precis.
NSG	Limitent les flux reseau aux besoins reels.
Load Balancer	Reduit l'impact d'une panne d'une VM web.
Azure Monitor	Donne de la visibilite operationnelle et permet de detecter les incidents.
Cost Management	Permet d'analyser les couts, de suivre les budgets et d'optimiser l'usage.

22.3 Risques residuels

L'architecture de TP reste volontairement simplifiee. Pour une production reelle, il faudrait envisager :

- HTTPS obligatoire et gestion des certificats ;
- Application Gateway avec WAF ;
- Azure Bastion ou suppression des IP publiques des VM ;
- Private Endpoint pour Azure SQL et Storage ;
- sauvegardes et tests de restauration formalises ;
- deploiement multi-zone selon les besoins de disponibilite ;
- Infrastructure as Code pour rendre le deploiement reproductible ;
- pipeline CI/CD pour la partie applicative.

22.4 Reponses courtes au quiz

1. Azure Virtual Network.
2. Azure Virtual Machines.
3. La region est une zone geographique ; une zone de disponibilite est un ensemble de datacenters separes dans une region compatible.
4. Regrouper, administrer, taguer, suivre et supprimer des ressources liees.
5. Separer les roles et appliquer des regles de securite differentes.
6. Filtrer les flux entrants et sortants.
7. Pour reduire les risques d'attaque par force brute et d'intrusion.
8. Azure Storage Account avec Blob Storage.
9. Azure SQL Database.
10. Distribuer le trafic et reduire l'impact de la panne d'un serveur.
11. Load Balancer agit au niveau reseau ; Application Gateway agit au niveau HTTP/HTTPS avec fonctions applicatives.

12. Platform as a Service.
13. PaaS.
14. Collecter metriques, logs et alertes.
15. CPU, disque, disponibilite HTTP, erreurs et activite reseau.
16. Suivre, analyser et optimiser les couts Azure.
17. Identifier proprietaire, projet, environnement et centre de cout.
18. Perte de tracabilite et droits trop larges.
19. Risque d'exposition de donnees sensibles.
20. Deux VM derriere un repartiteur de charge.
21. Pour reduire les mouvements lateraux et appliquer le principe de segmentation.
22. Architecture, couts, risques, gains et plan d'action.
23. Arret des VM inutilisees, choix de tailles adaptees, tags, budgets, reservations si usage stable.
24. RBAC, MFA, NSG restrictifs, chiffrement, logs, suppression des acces publics inutiles.
25. Infrastructure as Code, par exemple Terraform ou Bicep.

23 Annexe - Correspondance conceptuelle AWS / Azure

Cette annexe aide a faire le lien avec les supports precedents en version AWS.

AWS	Azure
VPC	Virtual Network
Subnet	Subnet
Security Group	Network Security Group
EC2	Virtual Machine
Elastic Load Balancing	Azure Load Balancer ou Application Gateway
S3	Storage Account / Blob Storage
RDS	Azure SQL Database ou Azure Database for MySQL/PostgreSQL
IAM	Microsoft Entra ID, RBAC, Managed Identities
CloudWatch	Azure Monitor
AWS Pricing Calculator	Azure Pricing Calculator

24 Sources indicatives

- Microsoft Learn - Azure documentation : <https://learn.microsoft.com/azure/>
- Microsoft Learn - Azure Well-Architected Framework : <https://learn.microsoft.com/azure/well-architected/>
- Microsoft Learn - Azure Availability Zones : <https://learn.microsoft.com/azure/reliability/availability-zones-overview>
- Microsoft Learn - Azure Pricing Calculator : <https://learn.microsoft.com/azure/cost-management-billing/costs/pricing-calculator>